

Cuarentena
Día
98



TD1

TD1

*Esperando que se conecten
Al ZOOM*

Bienvenidos
Año 2020



Nuevas directivas

Para entrar al ZOOM.2020

Deben ser usuario registrado de ZOOM

Deben figurar: *Curso Legajo Apellido y nombre*

No cumplir, deberé eliminarlo y no podrán volver a entrar a la sección.

Espero no ofender a nadie, pero es por seguridad de todos

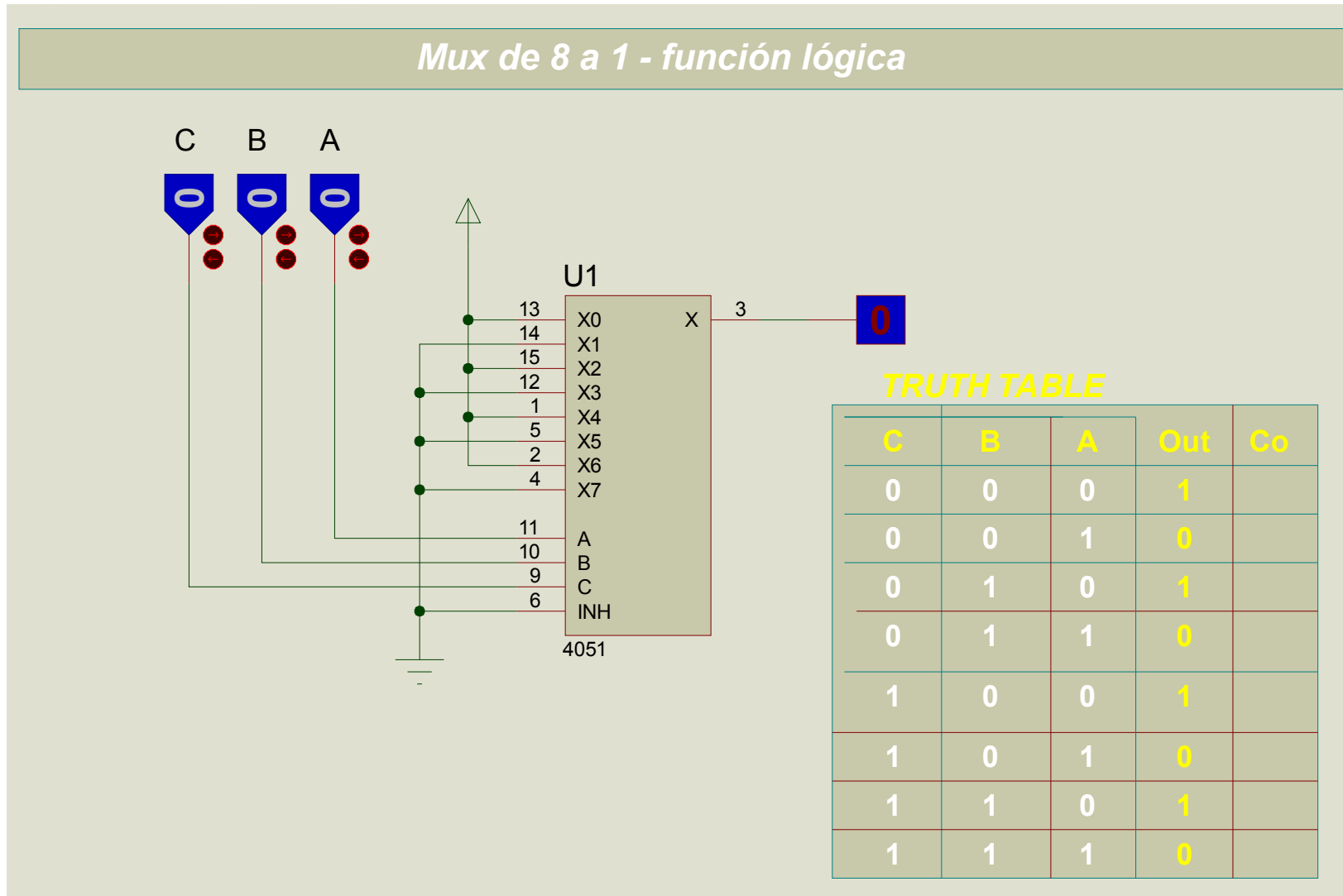
Unidad Temática N° 5:. Circuitos combinacionales. (Cap. 4)

- Circuitos combinacionales básicos:
- Multiplexores, Demultiplexores, Decodificadores, Codificadores con y sin prioridad, Circuito conversor de binario a Gray y de Gray a binario
- circuitos detectores y correctores de error: paridad, checksum, CRC, y Hamming.
- Decodificador BCD a 7 segmentos. Desplazadores.
- Uso del decodificador y del multiplexor como generador de funciones.
- Verificación de los recursos utilizados en la FPGA por cada uno de los circuitos anteriores.
- El operador ternario en Verilog para implementación de multiplexores.
- Modelado estructural.
 - Diferencia entre una variable y una señal.

4-32. Implementar las siguientes funciones booleanas con un multiplexor.

(a) $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 5, 8, 10, 14)$

(b) $F(A, B, C, D) = \Pi(2, 6, 11)$



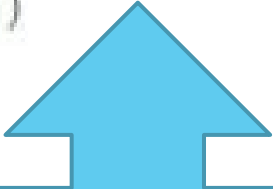
	A	B	Cin	dat	c
m ₀	0	0	0	0	0
m ₁	0	0	1	1	0
m ₂	0	1	0	1	0
m ₃	0	1	1	0	1
m ₄	1	0	0	1	0
m ₅	1	0	1	0	1
m ₆	1	1	0	0	1
m ₇	1	1	1	1	1

[Simular Proteus](#)

4-32. Implementar las siguientes funciones booleanas con un multiplexor.

(a) $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 5, 8, 10, 14)$

(b) $F(A, B, C, D) = \Pi(2, 6, 11)$



Hacer con Mux de 16 a 1

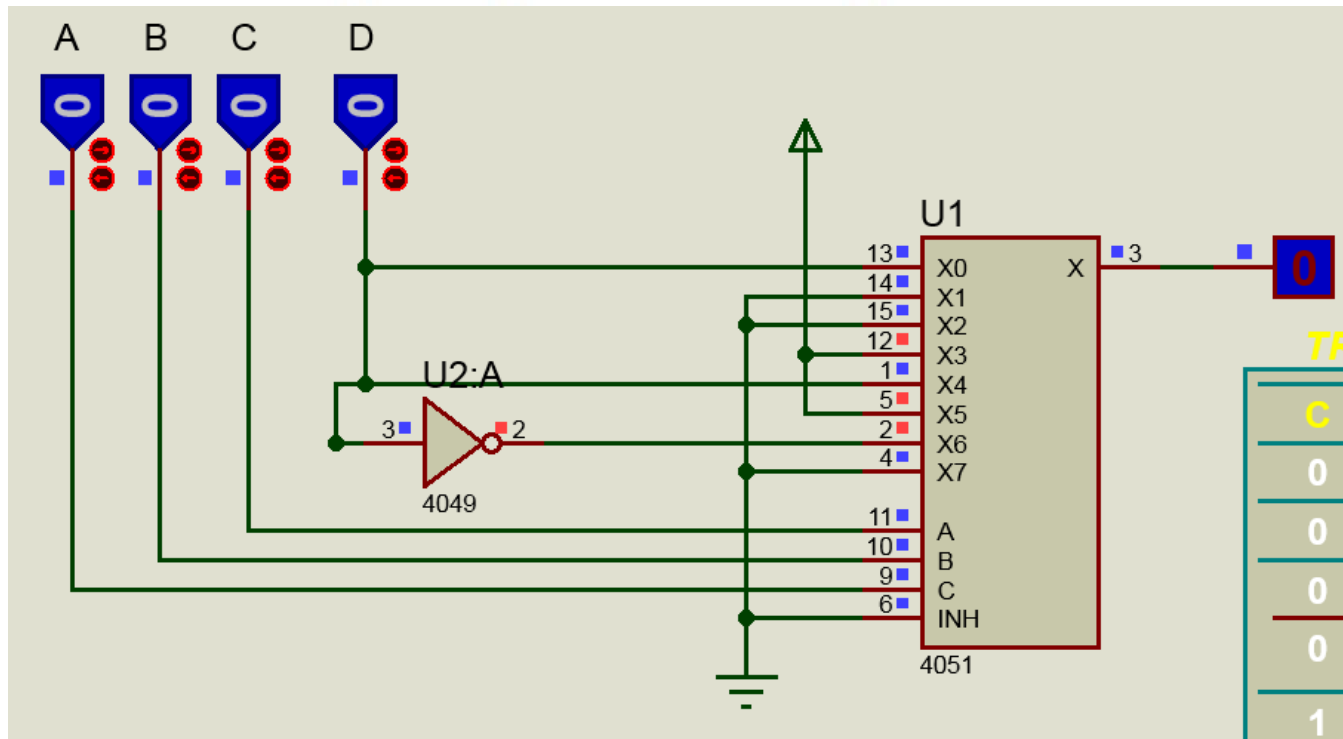
[Simular Proteus](#)

4-34. Un multiplexor 8 a 1 tiene las entradas A, B y C, con las entradas de selección S2, S1 y S0. Las entradas de datos son I0 a I7 de la siguiente forma:

(a) $I_1 = I_2 = I_7 = 0$; $I_3 = I_5 = 1$; $I_0 = I_4 = D$; and $I_6 = D'$.

(b) $I_1 = I_2 = 0$; $I_3 = I_7 = 1$; $I_4 = I_5 = D$; and $I_0 = I_6 = D'$.

Determinar la función booleana que implementa el multiplexor.



	A	B	C	D	F(a)
m ₀	0	0	0	0	0
m ₁	0	0	0	1	1
m ₂	0	0	1	0	0
m ₃	0	0	1	1	0
m ₄	0	1	0	0	0
m ₅	0	1	0	1	0
m ₆	0	1	1	0	1
m ₇	0	1	1	1	1
m ₈	1	0	0	0	0
m ₉	1	0	0	1	1
m ₁₀	1	0	1	0	1
m ₁₁	1	0	1	1	1
m ₁₂	1	1	0	0	1
m ₁₃	1	1	0	1	0
m ₁₄	1	1	1	0	0
m ₁₅	1	1	1	1	0

4-35. Implementar las siguientes funciones booleanas con multiplexores 4 a 1 y compuertas.

(a) $F_1(A, B, C, D) = \Sigma(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$

(b) $F_2(A, B, C, D) = \Sigma(1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15)$

	A	B	C	D	F(a)	
m ₀	0	0	0	0	0	0
m ₁	0	0	0	1	1	1
m ₂	0	0	1	0	0	1
m ₃	0	0	1	1	1	0
m ₄	0	1	0	0	1	0
m ₅	0	1	0	1	0	1
m ₆	0	1	1	0	0	0
m ₇	0	1	1	1	0	1
m ₈	1	0	0	0	0	1
m ₉	1	0	0	1	0	0
m ₁₀	1	0	1	0	0	1
m ₁₁	1	0	1	1	1	1
m ₁₂	1	1	0	0	1	0
m ₁₃	1	1	0	1	1	1
m ₁₄	1	1	1	0	1	0
m ₁₅	1	1	1	1	1	1

D	C=0	C=1
0	0	1
1	0	1

$F = D$

D	C=0	C=1
0	1	0
1	0	0

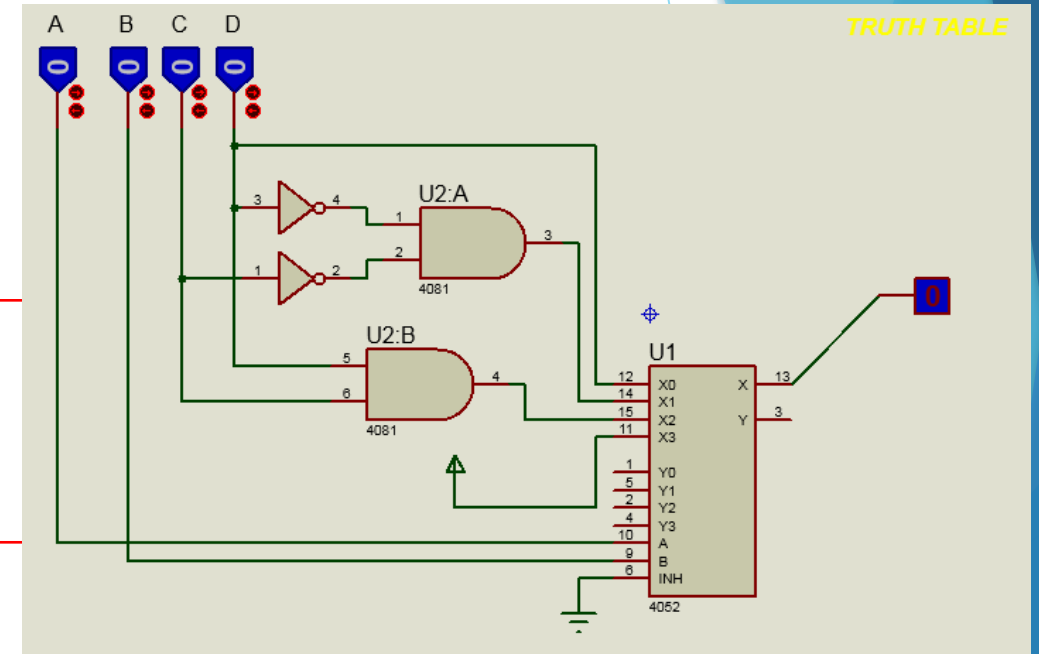
$F = \bar{C} \cdot \bar{D}$

D	C=0	C=1
0	0	0
1	0	1

$F = C \cdot D$

D	C=0	C=1
0	1	1
1	1	1

$F = 1$



Simular